LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DANYELLE GARCIA GUEDES

JESSICA LAISA SILVA

AUTORIA

Danyelle Garcia Guedes

Olá. Sou mestranda em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Campos Elíseos e bacharel em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande. Atuei como membro e pesquisadora em pesquisa e desenvolvimento de dispositivos biossensores e biomateriais no Laboratório de Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste (Certbio) e no desenvolvimento de materiais cerâmicos e nanofibras no Laboratório de Tecnologia de Materiais da UFCG. Atualmente, sou membro do Laboratório de Materiais Cerâmicos e Avançados. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Jessica Laisa Silva

Sou graduada em Sistema da Informação e mestre em Sistema e Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tenho experiência na área de Informática na Educação, com ênfase em Mineração de Dados Educacionais, e também atuo no estímulo de jovens e crianças no ensino de programação. Realizo trabalhos e pesquisas voltados ao universo dos jogos digitais inseridos no contexto educacional, incentivando essa área no ensino de jovens e de professores. Atualmente, realizo pesquisas no contexto de disseminação do pensamento computacional para crianças e jovens. As minhas áreas de interesse de estudo são: Educação, Engenharia de Software, Mineração de dados, Pensamento Computacional, Jogos Digitais Educativos e Gerenciamento de Projeto. Conte comigo em seus estudos!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Linhas de Montagem Manuais 12

Linha de Montagem Manual em Ambiente Industrial 12

Elementos Básicos de uma Linha de Montagem Manual 14

Estações de Trabalho para Montagem 15

Sistema de Transporte de Itens 16

Manuseio de Produtos Variados na Linha 18

Linhas de Produção Automatizadas 22

Aspectos Fundamentais de uma Linha de Produção Automatizada 22

Arranjo das Estações de Trabalho 25

Transferência de Peças entre Estações de Trabalho 28

Controle de Linha de Produção 30

Automatização de Sistemas de Montagem 32

Princípios da Montagem Automatizada 32

Configurações Possíveis de um Sistema de Montagem 35

Modo de Liberação de Peças nas Estações de Trabalho 38

Fundamentos da Manufatura Celular 44

Manufatura Celular 44

Tecnologia de Grupo 49

Família de Peças 51

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

A adequação ao modelo automatizado de processamento de uma produção industrial demanda a análise de diversos parâmetros presentes ao longo da manufatura. O que demanda, por sua vez, o conhecimento de todos os elementos que compõem o sistema de produção da fábrica. Ao longo desta unidade, serão apresentados os fundamentos básicos de uma linha de montagem manual, discernindo a respeito do algoritmo de balanceamento de linha, estações de trabalho, tipos de linhas de montagem única, mista e alternativa, e projeto. Além disso, serão apresentados os princípios da automatização de uma linha de produção e do processo de automatização de sistemas de montagem e serão introduzidos conceitos essenciais dos processos da manufatura celular. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 4. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender os fundamentos básicos de uma linha de montagem, discernindo a respeito do algoritmo de balanceamento de linha, estações de trabalho, tipos de linhas de montagem única, mista e alternativa e projeto.
2. Entender os princípios da automatização de uma linha de produção.
3. Discernir a respeito do processo de automatização de sistemas de montagem.
4. Identificar os elementos e processos da manufatura celular, classificando e codificando as famílias de peças e aplicação da tecnologia.

Linhas de Montagem Manuais

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os fundamentos básicos de uma linha de montagem, discernindo a respeito do algoritmo de balanceamento de linha, estações de trabalho, tipos de linhas de montagem única, mista e alternativa, e projeto. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

Linha de Montagem Manual em Ambiente Industrial

Em geral, grande parte das mercadorias manufaturadas que são disponibilizadas no mercado são elementos montados. Assim, cada produto é composto por múltiplos componentes que são arranjados durante os processos de montagem.

Figura 1 – Linha de produção manual

Fonte: Pixabay

O comum é que os produtos sejam produzidos por meio de uma linha de montagem manual, direcionada para alguns cenários característicos. Ela se configura a partir de alguns fatores, a saber:

- Se a procura pelo produto em questão é de alto ou médio índice.
- Se os produtos pertencentes à linha de montagem são semelhantes ou são o mesmo tipo de produto.
- Se as operações de montagem do produto podem se subdividir em outras tarefas menores.
- E se é impossível ou inviável para a empresa a implantação de um sistema automatizado.

Podemos destacar alguns produtos que se caracterizam e se enquadram nesse tipo de produção, por meio de linha de montagem manual. Observe a figura a seguir.

Figura 2 – Produtos que comumente são produzidos em linhas de produção manual

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Groover (2011).

Pode parecer ultrapassado o uso de linhas de montagens manuais na atualidade se for analisado superficialmente o cenário industrial. No entanto, são diversos os motivos que tornam a adoção desse formato muito vantajosa e produtiva em alguns cenários em comparação a metodologias alternativas, por exemplo:

- Especialização do trabalho: em que se defende a ideia de que à medida que uma grande tarefa é fragmentada em outras pequenas e mais simples, uma vez atribuída a um trabalhador, ele passa a

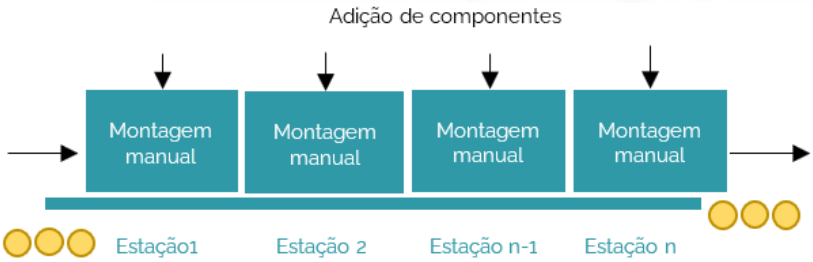
ser muito hábil na execução dessa pequena tarefa, tornando-se um especialista.

- Peças intercambiáveis: em que os elementos do produto final são produzidos com faixas de tolerância, de modo que ajustes nos componentes e outras maneiras de sanar pequenas variações de forma ou tamanho das peças sejam possíveis.
- Fluxo de trabalho: em que o item que será manuseado é movimentado até o trabalhador, não necessitando que o trabalhador se movimente, fazendo que haja fluxo na linha de produção, com distância mínima entre estações de trabalho.
- Ritmo de trabalho: em que cada trabalhador finaliza sua tarefa em certo tempo de ciclo, possibilitando a impressão de um ritmo de trabalho mantendo a linha em uma velocidade de produção específica, com o auxílio, nesses casos, normalmente de um transportador mecanizado.

Elementos Básicos de uma Linha de Montagem Manual

A linha de montagem manual se caracteriza por uma sequência de estações de trabalho. Em cada uma delas, desenvolvem-se atividades de montagem que são desempenhadas pela atividade humana, ou seja, o trabalhador executa as principais operações de cada estação.

Figura 3 – Linha de montagem manual



Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Groover (2011, p. 330).

Conforme o produto atravessa as estações de trabalho da linha, ele vai sendo arranjado de maneira tal que elementos vão sendo agregados à sua estrutura até a composição do produto final desejado.

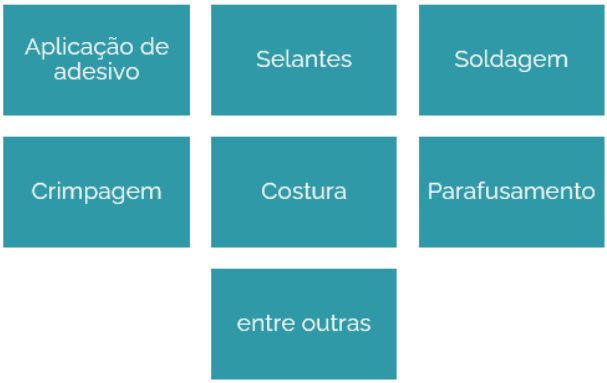
Geralmente, o produto vai sendo transportado entre as estações de trabalho por meio de um sistema de transporte mecanizado que permite a manutenção de uma velocidade de produção no ciclo. Vale salientar que a velocidade de produção é um fator que considera a estação mais lenta como informação-base para a produção geral. Assim, mesmo as estações mais rápidas são limitadas pela estação mais lenta.

Estações de Trabalho para Montagem

Identifica-se uma estação de trabalho em uma linha de montagem como um local pertencente ao caminho do fluxo de trabalho no qual uma ou mais atividades de produção e composição do produto final são desenvolvidas.

As estações compreendem pequenas etapas do trabalho total que deve ser finalizado na linha. Na figura a seguir, são apresentadas algumas das atividades mais comuns realizadas em uma estação de trabalho.

Figura 4 – Atividades realizadas em estações de trabalho



Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Groover (2011).

Em cada uma das estações de trabalho, de acordo com o tipo de atividade realizada são usadas diversas ferramentas, elétricas ou manuais, que auxiliam na execução da operação. Além disso, é possível identificar que, em cada tipo de estação, de acordo com o tipo de tarefa a se realizar, a forma de realização da atividade do trabalhador pode variar, ou seja, há estações em que os trabalhadores ficam em pé, outras em que eles ficam sentados. Geralmente, atividades desenvolvidas em pé possibilitam a

movimentação da pessoa no ambiente da estação de trabalho, a exemplo das produções de carros e caminhões (esteiras movem os produtos entre as estações).

Sistema de Transporte de Itens

Identificam-se duas formas de realização do movimento de elementos a serem trabalhados ao longo de uma linha de montagem: manualmente ou mecanicamente. Ambas as formas possibilitam o roteamento fixo, ou seja, que todas as unidades passem pela mesma ordem de estações, caracterizando, assim, as linhas de produção.

Os métodos de transporte manual de componentes pelas estações de trabalho da linha se caracterizam pela atuação do próprio trabalhador na movimentação entre estações dos elementos de produção. Esse modelo apresenta dois problemas comuns: a ociosidade e a obstrução.

A ociosidade caracteriza o trabalhador que já finalizou sua última tarefa, mas ainda está no aguardo do próximo elemento para a realização do trabalho necessário. A obstrução caracteriza a estação em que o trabalhador finalizou sua atividade atual, mas não pode passar seu produto para a próxima estação devido ao fato de esta ainda não estar pronta para receber tal elemento.

Uma forma de amenizar os dois problemas apresentados foi o sistema de buffers de armazenamento, que são colocados entre as estações.

DEFINIÇÃO:

O armazenamento em buffer é implementado em processos de produção rápidos e suaves. Esses buffers são áreas ou sistemas de armazenamento usados para armazenamento temporário de itens que em breve serão necessários para produção ou pedidos. Ele não possui, normalmente, posições de armazenamento fixas para itens específicos. As áreas de armazenamento de buffer geralmente estão localizadas perto das docas de envio e recebimento, e em espaços entre duas zonas de produção ao longo das linhas de fabricação, para garantir processos de execução suaves.

O transporte mecanizado se caracteriza pelo uso de equipamentos mecanizados na movimentação do material. Esses sistemas são projetados de modo que forneçam operação com ou sem o andamento da linha. Pode ser classificado em três categorias: contínuo, síncrono e assíncrono.

No transporte contínuo, o transportador se movimenta continuamente em velocidade constante. Ele pode ser implementado por: itens fixos no transportador, para produtos grandes e pesados que não podem ser removidos.

Exemplo: Carros ou itens removíveis do transportador. No transporte fixo de materiais, o trabalhador precisa caminhar junto ao produto para conseguir realizar a tarefa.

Figura 5 – Movimentação de itens fixos

Fonte: Wikimedia Commons

No caso do transportador em que peças não são fixadas, são manuseadas peças pequenas e leves, que podem ser removidas pelo operador para a realização do trabalho. Um exemplo de produtos desse tipo são latas de bebidas, frascos de medicamentos, caixas, peças a granel etc.

No caso de sistemas de transporte síncronos, os elementos são movidos simultaneamente entre as estações em um movimento rápido e descontínuo. Não se usa transporte síncrono em linhas manuais, pois

há a necessidade de que a tarefa seja finalizada em uma faixa específica de tempo nas estações. Em linhas manuais, isso pode causar peças incompletas. Um exemplo desse tipo são os processos de fabricação de automóveis, em que as partes do automóvel vão sendo transportadas ao longo das estações e montadas.

Os sistemas de transporte assíncronos se caracterizam pela saída de um item de uma estação à medida que a tarefa é finalizada por completo nessa estação e o trabalhador a libera para a próxima etapa. Nesse caso, a movimentação dos itens independe dos demais. Por exemplo: a etapa de pintura e secagem de uma peça automotiva.

Manuseio de Produtos Variados na Linha

O trabalho humano viabiliza uma produção mais flexível, o que torna possível encaixar, em uma linha de montagem manual, a projeção de um portfólio variado de produtos a serem montados ao longo de uma mesma linha. Nesse caso, porém, de forma a não comprometer o andamento da linha, é importante estabelecer um valor limitado e relativamente pequeno de variedade de produtos.

Com base nisso, três tipos de linhas de montagem podem ser configurados para esse cenário: a linha de modelo único, a linha de modelo em lote e a linha de modelo misto.

As linhas de modelos em lote e misto são configuradas para produções de dois ou mais modelos, mas cada tipo de linha utiliza abordagens diferentes.

A linha de modelo em lote atua na produção de cada variação de modelo em um sistema de lotes. Assim, as estações de trabalho são organizadas para produção de quantidades suficientes para a demanda de um primeiro modelo e, posteriormente, elas são reconfiguradas para a produção do modelo seguinte da fila.

Escolhe-se esse tipo de linha quando a demanda comercial é mediana para os modelos. Isso porque é mais barato adotar uma linha de montagem em lotes para diversos modelos produzidos em média escala do que construir e direcionar toda uma linha para cada um desses

modelos especificamente. Um exemplo bastante comum de produção em lotes é a produção de carros, devido ao fato de que os modelos se renovam ano após ano. Outros exemplos são as fábricas de móveis, a produção de placas cerâmicas etc.

Cumpre destacar que nesse último modelo os produtos montados demandam as mesmas ferramentas e têm um tempo próximo de produção. Porém, os ritmos podem ser mais lentos para um modelo que para outro. Os trabalhadores precisam estar treinados para a produção de cada modelo e, à medida que o lote mude de produto, a estação precisa ser reconfigurada para recebê-lo, gerando certa perda de tempo de produção.

Na linha de montagem mista, os modelos não são montados em sistema de lotes. Nesse caso, os produtos são produzidos ao mesmo tempo. Cada estação trabalha em um modelo diferente e elas são equipadas para a produção de qualquer modelo demandado. Um exemplo de linha de montagem mista são as empresas de produção de camas e colchões, que, muitas vezes, precisam produzir seus itens sob medida para um dado cliente.

Algumas vantagens do modelo misto em relação ao de lotes são: não há perda de tempo para mudança de lote; não há estoque alto, como ocorre no modelo de lotes; e há a possibilidade de mudança de velocidade de produção com a mudança de modelo.

Um ponto importante nesse caso diz respeito à dificuldade de programação e logística das linhas de montagem mistas, devido à complexidade da variedade de modelos das estações.

As linhas de montagem precisam ter uma taxa de produção (Rp) estabelecida e suficiente para a demanda identificada para o produto. A demanda é um parâmetro considerado anualmente, por isso a taxa de produção é dada pela seguinte equação, para um modelo único e para modelo misto:

$$R_p = \frac{D_a}{S_a S_w H_{sh}}$$

Em que: Rp é a taxa de produção horária; Da é a demanda anual para um único produto na linha; Sw é a quantidade de turnos por semana; Sa é a quantidade de semanas trabalhadas no ano; Hsh é o número de horas por turno. Em tempo de ciclo (Tc), o intervalo de tempo de operação da linha é:

$$T_c = \frac{60E}{R_p}$$

O tempo de ciclo considera a realidade de cada produção, a perda de tempo por falhas, interrupções de energia, falta de componentes e outros. Por isso, relaciona-se à eficiência da linha (E), ou tempo em que ela estará ativa (60 converte a taxa de produção horária em tempo de ciclo em minutos). Considerando E na faixa de 0,9 a 0,98, tem-se que:

$$T_c = \frac{60}{R_c}$$

Em que Rc é a taxa de ciclo de cada linha (ciclos/hora). Daí tem-se E como sendo igual a: $\frac{T_p}{T_c}$.

Muitas atividades se realizam em uma linha de montagem. Para a distribuição por igual das tarefas para trabalhadores de uma estação de trabalho, relaciona-se o balanceamento de linha de maneira a equilibrar a carga de trabalho de uma linha e possibilitar que todos os trabalhadores trabalhem em cargas iguais de tarefas.

Os modelos anteriormente apresentados têm diversas vantagens sob a ótica da taxa de produção de uma linha manual. Porém, as atividades dos trabalhadores nesses modelos resultam em diversos descontentamentos devido à repetição excessiva e à monotonia da linha e do ritmo do trabalho, resultando em baixa qualidade e outros problemas de produção. Modelos alternativos foram projetados com base nisso.

Exemplos de modelos alternativos desenvolvidos são: o modelo de células de montagens manuais de estação única, o modelo de células

de montagem com base em equipes de trabalho e o uso de sistemas automatizados de montagem.

O modelo de células de montagens manuais de estação única é formado por um único local de trabalho, em que a montagem é feita sobre o produto ou alguma submontagem; é um modelo que pode ser empregado em produtos complexos e em pequena escala de produção.

O modelo de células de montagem com base em equipes de trabalho demanda vários trabalhadores para uma única atividade de montagem com ritmo controlado pelos próprios trabalhadores: todo o trabalho é feito em equipe.

Por fim, os sistemas automatizados de montagem são embasados no uso de métodos automatizados nas estações em vez do trabalho humano, descaracterizando, assim, a linha de montagem manual.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que grande parte das mercadorias manufaturadas disponibilizadas no mercado são elementos montados. Assim, cada produto é composto por múltiplos componentes que são arranjados durante os processos de montagem. Diversos são os motivos que tornam a adoção desse formato muito vantajosa e produtiva em alguns cenários em comparação a metodologias alternativas, por exemplo: especialização do trabalho, peças intercambiáveis, fluxo de trabalho e ritmo de trabalho. A linha de montagem manual se caracteriza por uma sequência de estações de trabalho. Em cada uma das estações de trabalho da linha, desenvolvem-se atividades de montagem que são desempenhadas pela atividade humana, ou seja, o trabalhador executa as principais operações de cada estação. A escolha da linha de montagem, se manual ou automática, deve se dar de acordo com a realidade e o tipo de produção da empresa. Por isso, muitas vezes a produção manual se sobressai.

Linhas de Produção Automatizadas

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os princípios da automatização de uma linha de produção. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

Aspectos Fundamentais de uma Linha de Produção Automatizada

A automatização de um processo industrial é uma estratégia utilizada em sistemas de manufatura avaliados como de alta produção; cenários de produção nos quais a demanda por tempo pode ser determinante e crucial para a perda de produtividade da produção. Assim, é bastante comum que produções que lidem com muitas peças e diversas operações de processamento tendam a ser automatizadas de acordo com a avaliação de diversos outros elementos, como a capacidade de investimento da empresa. Mas o fato é que, normalmente, a automatização de sistemas de produção são visualizadas em grandes sistemas de manufatura.

Figura 6 – Automação em fábrica de refrigerantes

Fonte: Pexels

Nesses sistemas de manufatura, para cada estação de trabalho há operações características de trabalho e processamento associadas, sendo uma integrada às demais por meio de sistemas mecanizados, como estudado em outras unidades, nos quais os itens presentes nas etapas de processamento são transportados mecanicamente, compondo uma linha completamente mecanizada de produção.

É bastante comum a realização de operações de usinagem – a qual inclui fresamento, furação e outras operações com ferramentas de corte rotativas – em grandes linhas de produção automatizadas. Além dessa operação, linhas de montagem automatizada são usuais em aplicações de solda, como em indústrias automotivas, de estampagem e outras operações.

A adoção da implementação de linhas de produção automatizadas deve ser bem pensada e alguns requisitos precisam ser analisados para verificar se a adoção desse modelo de linha de produção será realmente apropriada para a indústria. Observe a lista a seguir com alguns requisitos propostos:

- A produção da empresa precisa ser de alta demanda; é importante que o produto seja produzido em alta quantidade, para assim compensar o investimento, diluindo-o no valor associado das peças produzidas individualmente.
- O projeto de produto deve ser estável; a automatização não é capaz de acomodar facilmente a ocorrência de mudanças, ao longo do processamento, por exemplo. Assim, o processo não pode ser passível de mudanças frequentes.
- O produto produzido precisa ter um ciclo de vida útil longo.
- A linha de produção precisa comportar múltiplas operações de processamento ao longo de toda a manufatura.

Uma vez satisfeito cada um dos requisitos propostos, há diversos ganhos com uso da linha de produção automatizada, como:

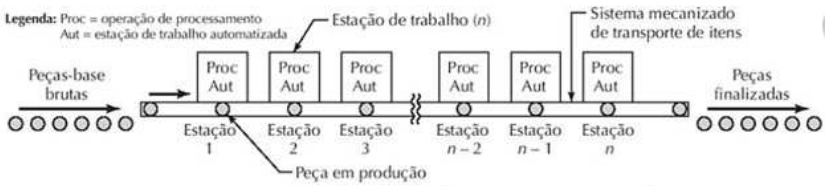
- Menor quantidade de mão de obra alocada diretamente no processo.

- Menor valor associado ao produto produzido, do ponto de vista do cliente.
- Altas taxas de produção.
- Redução no ciclo geral de processamento de um produto, ou seja, o tempo que o processo é iniciado e finalizado é menor.
- Minimização do espaço usado na fábrica.

Como dito, são inúmeros os benefícios da implementação da automação das linhas de produção para uma empresa. Todavia, esse cenário estratégico demanda alto investimento de capital. Além disso, é um projeto que demanda bastante planejamento prévio, tendo em vista que as linhas automatizadas se caracterizam como automação rígida. Ou seja, é um processo que, uma vez estruturado, torna-se de difícil mudança em termos de operações que serão realizadas e de sequência de processos, uma vez pronta a linha para operar, fica muito complicado alterar esses dois elementos primordiais.

A figura a seguir ilustra um arranjo básico de uma linha de produção automatizada.

Figura 7 – Linha de produção automatizada



Fonte: Groover (2011, p. 368).

As inúmeras estações de trabalho automatizadas e sua interconexão por meio de sistemas mecanizados de transporte de itens entre estações caracterizam o arranjo fundamental desse tipo de linha de produção.

No terminal inicial do processamento, as peças brutas são inseridas e vão passando por todas as etapas de processamento indicadas nas diversas estações automatizadas (entre essas estações, podem ser incorporadas estações de inspeção ao longo do processamento e

estações que demandem alguma operação manual feita por trabalhador) de forma sequencial progredindo da esquerda para a direita do desenho.

Nos formatos mais simples, essas linhas de produção são capazes de produzir uma quantidade de peças igual à quantidade de estações presentes. Conforme a linha vai se tornando mais complexa, são feitas modificações para armazenar peças entre estações temporariamente, pois, normalmente há mais de uma peça por estação.

O ciclo de operação de linhas automatizadas é semelhante ao de linhas manuais. Assim, cada ciclo equivale ao tempo de processamento e ao tempo de transferência entre estações da peça em produção. Nesse caso, a estação que demanda mais tempo é quem dita o ritmo de trabalho.

A peças são manuseadas por meio da fixação das peças em paletes. Porém, deve-se considerar a geometria da peça em processo. A fixação em palete é um sistema de contenção que fixa a peça em precisa posição com relação à sua base, movendo-a e posicionando-a ao longo das estações por meio do sistema de transferência. Esse sistema garante que a peça esteja exatamente no local que deve estar para passar pelo processamento oferecido pela estação.

ACESSE:

Para ter a real noção de como esse sistema de transferência de paletes pode se desenvolver, assista ao vídeo Sistema de Transporte de Pallets. Acesse clicando aqui.

Outra forma de posicionar e mover as peças é por meio da linha de transferência livre, em que as peças são fixadas de estação para estação, reduzindo custo com sistemas de paletes.

Arranjo das Estações de Trabalho

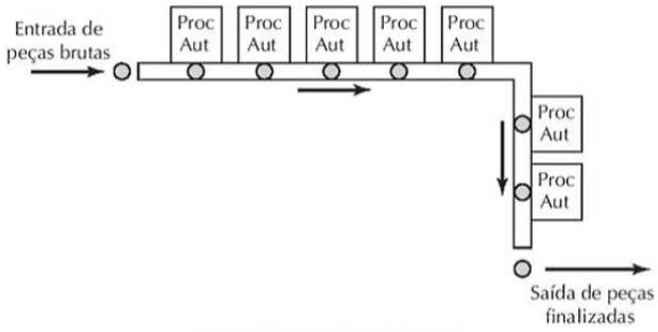
O arranjo das estações de trabalho em uma fábrica nem sempre será disposto em uma linha reta, como a ilustrada na figura anterior. O fluxo de trabalho é organizado de acordo com as demandas de cada empreendimento e pode, assim, assumir diversos formatos. Classificam-se esses arranjos em: linha, segmentos de linha e rotativos.

A configuração em linha é composta pela ordenação em linha reta das estações; é o modelo mais simples, mas que, para ser adotado, demanda espaço compatível com tamanho e quantidade de estações de trabalho no chão de fábrica. Geralmente, esse arranjo é adotado em processos de usinagem de grandes componentes de carros, por exemplo. Pode-se adotar o uso de buffers de armazenamento ao longo do fluxo.

Já o arranjo em segmentos de linha é composto por duas ou mais seções de transferência de linha reta com segmentos perpendiculares um ao outro. A figura a seguir exemplifica esse arranjo na forma mais simples.

É possível construir esse tipo de arranjo em formato de L, o da Figura 8, ou também em formato de U, retangular etc.

Figura 8 – Arranjo em segmentos de linhas



Fonte: Groover (2011, p. 369).

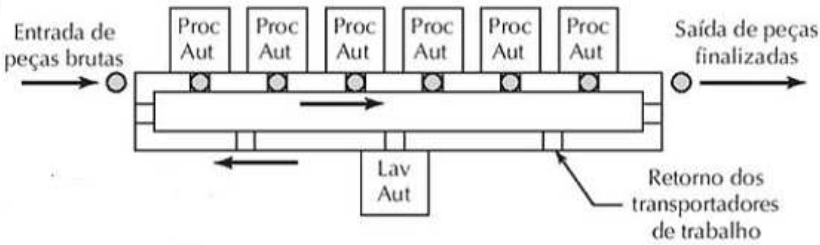
Algumas motivações levam uma empresa a escolher arranjos segmentados em linhas, em detrimento do uso em linha reta, mais simples em uma primeira análise.

O primeiro motivo que se pode relacionar é o espaço disponível no ambiente de processamento da fábrica. Esse arranjo pode facilitar a melhor disposição das estações de trabalho com o espaço que a empresa apresentar.

O tipo de demanda do produto é outro motivo. Uma mesma peça pode ser reorientada para um mesmo processo mais de uma vez, se necessário. Um exemplo real são peças que precisam apresentar superfícies diferentes para usinagem e de modo a serem reorientadas.

A adoção do layout retangular, por exemplo, possibilita que os dispositivos de fixação de peças retornem mais rapidamente do terminal de saída para o de entrada, sendo reutilizado no processo.

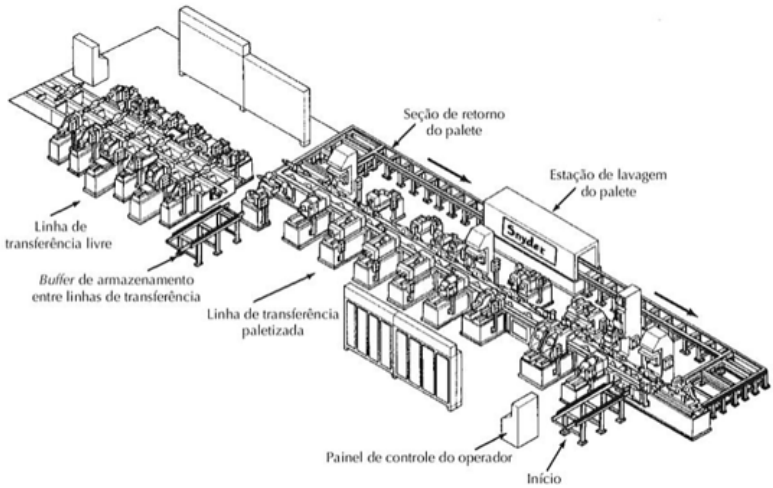
Figura 9 – Arranjo em segmentos de linhas em formato retangular



Fonte: Groover (2011, p. 369).

A figura a seguir apresenta a ilustração do uso de duas linhas de transferência na implementação de operação de usinagem em materiais metálicos.

Figura 10 – Uso de linhas distintas em uma mesma planta de produção



Fonte: Groover (2011, p. 370).

Uma das linhas se caracteriza como sendo do tipo em segmento de linha em formato retangular. Já a outra linha, localizada no canto esquerdo

da figura, trata-se de um arranjo de linha reta mais convencional, formada por sete estações. Ao longo da primeira linha, é feito o uso de sistemas de transferência em paletes entre estações, mas, entre as duas linhas, é realizada a transferência manual das peças.

Note que são utilizados buffers de armazenagem entre as linhas e que os paletes, na configuração retangular, são acondicionados ao fim de um ciclo e logo retornam facilmente para o ciclo novamente.

Transferência de Peças entre Estações de Trabalho

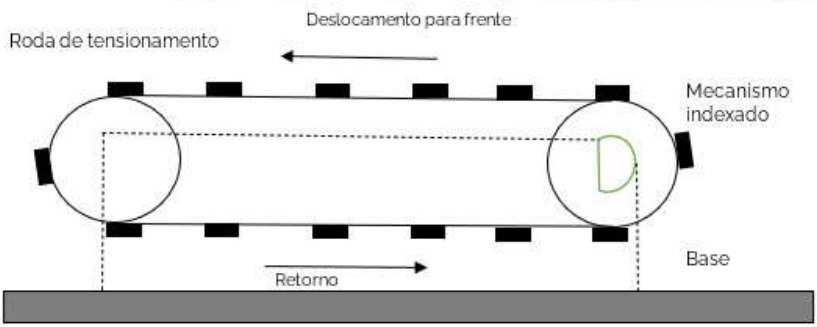
A movimentação dos componentes dos produtos entre as diferentes estações é realizada por meio do sistema de transferência de peças. Em sistemas em que as linhas são automatizadas, a transferência pode ser implementada de forma síncrona ou assíncrona.

A transferência síncrona é mecanismo mais comum, mas a transferência assíncrona está em uso crescente por possibilitar maior flexibilidade, demandar menor uso de sistemas de paletes e ser de fácil configuração e expansão ao longo do sistema produtivo.

O uso de sistemas contínuos em linhas automatizadas é incomum devido a problemas de posicionamento com precisão entre os cabeçotes das estações e as peças que se movem continuamente.

A respeito dos mecanismos de transferência, podem-se destacar os sistemas de transporte linear para sistemas em linha e mecanismos rotativos indexados para máquinas de mesa rotativa. No transporte linear, os sistemas podem ser assíncronos ou síncronos, mas, em indexados rotativos, os sistemas são sempre síncronos. A figura a seguir apresenta um transportador linear.

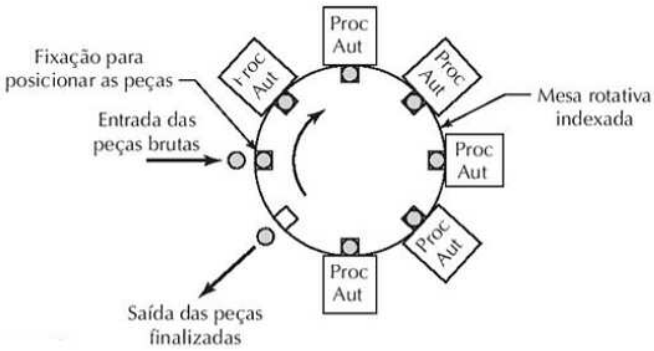
Figura 11 – Tipo de transportador linear



Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Groover (2011, p. 371).

O modelo anterior de transportador pode ser adaptado para movimentação síncrona ou assíncrona de unidades. Usa-se o atrito gerado pelo contado da mesa com a peça para implementar sua movimentação entre estações. O movimento para frente para em cada estação por meio de pinos que são ejetados do dispositivo ou outras formas. A figura a seguir apresenta um transportador rotativo.

Figura 12 – Modelo de transportador rotativo



Fonte: Groover (2011, p. 371).

As mesas rotativas facilitam o posicionamento de unidades de maneira ágil e precisa, possibilitando que os processos tenham repetibilidade para mais de milhões de ciclos.

Controle de Linha de Produção

Em uma linha automatizada, o controle da linha compreende uma atividade bastante complexa, tendo em vista a quantidade de operações que acontecem ao mesmo tempo ou seguindo uma sequência.

Três funções de controle ocorrem ao longo da operação de uma máquina: o controle de sequência, o monitoramento da segurança e o controle de qualidade.

No controle de sequência, coordenam-se as ordens de ações do sistema de transferência e das estações de trabalho.

O monitoramento de segurança garante que a linha opere em condições seguras, tanto do ponto de vista do trabalhador como de equipamento. São usados diversos sensores para detectar a todo tempo o comportamento da linha.

O controle de qualidade identifica elementos que estejam defeituosos na linha, ou seja, fora dos limites de padrão e tolerância desejados para o produto final.

Para os controladores de linha, empregam-se os controladores lógicos programáveis, que, em associação com softwares computacionais de controle, viabilizam um sistema de controle em tempo real, que pode ser adaptado à realidade da fábrica. Além disso, guardam todas as informações do processo, de desempenho, confiabilidade da máquina e qualidade do produto e possibilitam o gerenciamento automático dos cronogramas de manutenção e a viabilidade da interface de interação entre trabalhador e máquina.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a automatização de um processo industrial é uma estratégia utilizada em sistemas de manufatura avaliados como de alta produção, em que qualquer demanda de tempo pode ser crucial para a perda de produtividade da produção. Assim, é bastante comum que produções que lidem com muitas peças e diversas operações de processamento tendam a ser automatizadas, de acordo com a avaliação de diversos outros elementos, como a capacidade de investimento da empresa. São inúmeros os benefícios da implementação da automação das linhas de produção para uma empresa. No entanto, esse cenário estratégico demanda alto investimento de capital. Além disso, é um projeto que demanda bastante planejamento prévio, tendo em vista que as linhas automatizadas se caracterizam como automação rígida. Nos formatos mais simples, essas linhas de produção são capazes de produzir uma quantidade de peças igual à quantidade de estações presentes. Conforme a linha vai se tornando mais complexa, são feitas modificações para se conseguir armazenar peças entre estações temporariamente, pois há mais de uma peça por estação normalmente.

Automatização de Sistemas de Montagem

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender processo de automatização de sistemas de montagem. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Princípios da Montagem Automatizada

Processos de montagem automatizada são aqueles que implementam a composição de peças, para formar um produto final em uma linha de produção a partir do uso de dispositivos mecanizados e automatizados para a realização de todas as operações necessárias nesse processo.

Também é bastante comum atualmente o uso de tecnologias da robótica para realização dessas operações de montagem em indústrias.

Figura 13 – Uso de robô em processo de montagem de automóveis

Fonte: Wikimedia Commons

Da mesma forma como destacado no capítulo anterior, os sistemas de montagem automatizados se caracterizam como um sistema de automação rígida, ou seja, uma vez projetado e implementado, possui pouca margem de alteração. Ele é projetado para seguir uma série de etapas fixas de montagens de um produto especificado.

Assim, para a adoção dessa estratégia de sistema em uma indústria, recomenda-se a análise de diversos fatores que se comportam como requisitos para a adoção de um projeto desse tipo.

Observe a seguir algumas condições que podem ser analisadas:

- Se a demanda do produto em questão segue valores elevados de procura, indica-se como parâmetro-base a faixa de milhões de unidades fabricadas ou valores próximos a essa faixa.
- Se há estabilidade no projeto do produto que é fabricado, tendo em vista que a demanda por mudanças ao longo de um sistema já estruturado irá necessitar que sejam implementadas mudanças ferramentais nos sistemas, nas estações de trabalho, muitas vezes modificações na sequência de atividades, fenômenos que podem sair bastante caro.
- O número máximo de componentes de montagem não deve exceder 12 peças.
- O produto precisa ser projetado para a montagem automatizada.

A automatização dos sistemas de montagem, assim como a automatização de outros processos industriais, é uma estratégia que demanda elevados investimentos de capital. Dessa forma, é um processo que deve ser planejado com cautela.

Figura 14 – Uso de robôs em sistema produtivo

Fonte: Wikimedia Commons

O lado positivo dessa estratégia é que o investimento é inferior, quando comparado ao investimento feito em linhas de transferência automatizadas com quantidade semelhantes de estações de trabalho. Isso porque os sistemas de montagem têm unidades de trabalho menores e operações que não demandam grandes forças mecânicas nem energéticas.

Os sistemas de montagem automatizados atuam na construção de um produto por meio da instalação de cada uma das peças componentes deste em uma sequência de etapas e operações que possibilita a combinação adequada de cada um dos elementos do produto, sendo cada elemento adicionado um por vez ao sistema.

Mesmo esse produto montado, pode ainda não ser um produto final, mas uma parte de outro elemento que deve ser montado em outro processo subsequente. Tipicamente, é possível identificar alguns subsistemas que compõem um sistema geral de montagem automatizada:

- O primeiro subsistema relaciona uma ou mais estações de trabalho nas quais as etapas de montagem são realizadas.
- O segundo subsistema relaciona os dispositivos que atuam na alimentação das peças, os quais fornecem componentes individualmente para estações de trabalho.
- Por fim, o terceiro subsistema relaciona o sistema de manuseio orientado para o produto final montado no processo em questão. Em sistemas que só têm uma estação de trabalho, o sistema de manuseio movimenta a peça-base para dentro e para fora da estação. Mas, em sistemas que possuem mais de uma estação de trabalho, o sistema de manuseio movimenta as peças-base que estão relativamente compostas entre as estações de trabalho.

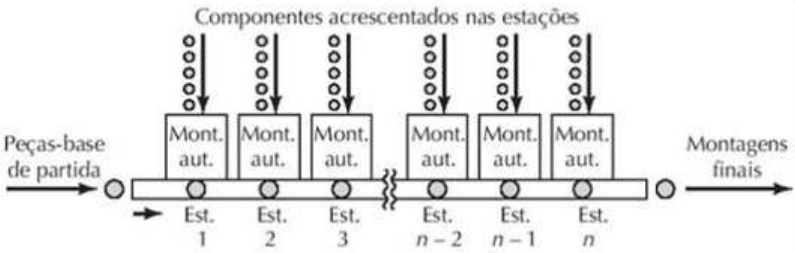
Da mesma forma que em linhas de produção automatizadas, analisadas no capítulo anterior, para os sistemas de montagem também há a exigência de funções de controle. Tendo em vista que, de modo similar, esse sistema envolve um conjunto de atividades bastante complexas, formadas por diversas operações que se desenvolvem em paralelo ou seguindo uma sequência, as mesmas funções de controle são empregadas nesse caso. Assim tem-se: o controle de sequência; o monitoramento da segurança; e o controle de qualidade.

Configurações Possíveis de um Sistema de Montagem

Existem diversos arranjos que podem ser adotados para configurar fisicamente um sistema de montagem em uma planta de processamento industrial. No presente estudo, serão apresentadas os mais comuns.

O primeiro arranjo é apresentado na figura a seguir. Ele consiste no arranjo de máquinas de montagem em linha.

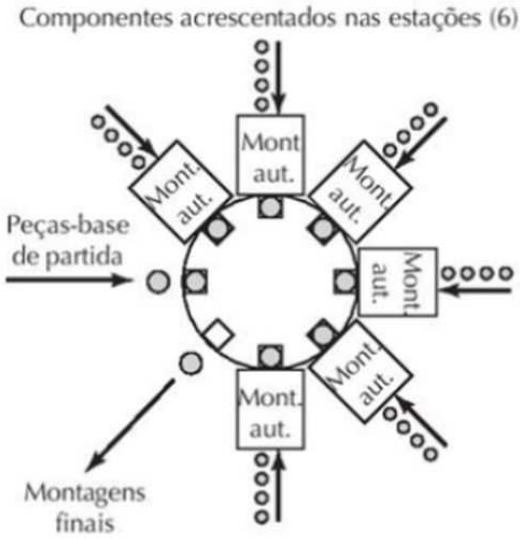
Figura 15 – Montagem em linha



Fonte: Groover (2011, p. 394).

Note que, por meio da montagem em um processo em linha, as estações de trabalho automáticas são dispostas em sequência compondo uma linha de atividade. Nesse cenário, podem adotar-se tanto sistemas síncronos como assíncronos para transferência dos itens entre estações. A seguir é representado o sistema de máquina de mesa rotativa.

Figura 16 – Montagem em mesa rotativa



Fonte: Groover (2011, p. 394).

No caso da mesa rotativa, existem seções de anexação e de saída de elementos; as peças-base são adicionadas nesses locais de fixação do disco.

Nas estações automáticas, que ficam localizadas nas regiões periféricas do disco, conforme as peças vão passando, novas vão sendo adicionadas e acopladas construindo a peça final.

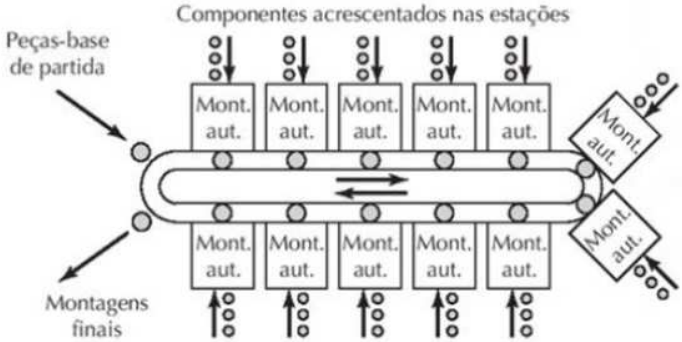
A operação dessa máquina em disco se dá por meio de um movimento síncrono ou intermitente e os ciclos relacionam o tempo de serviço e o de indexação.

A depender do tipo de aplicação, as máquinas podem operar em movimento contínuo em vez do intermitente (ou seja, que para e retorna, para e retorna), caso de fábricas de engarrafamento de bebidas. Um exemplo de uso do movimento intermitente são as fábricas de montagem de aparelhos eletrônicos.

Tanto para operações em linha como em mesa rotativa, o trabalho síncrono de transferência entre as estações leva o tempo mais adequado para o ciclo, que deve ser igual ao tempo de trabalho referente à estação mais lenta somado ao tempo gasto na transferência entre as estações. A atividade total de operação tende a ser menor que 100%, tendo em vista a ocorrência inevitável de falhas e outros problemas que ocorrem.

Outro arranjo físico possível é o sistema de montagem em carrossel, apresentado na figura a seguir.

Figura 17 – Montagem em carrossel



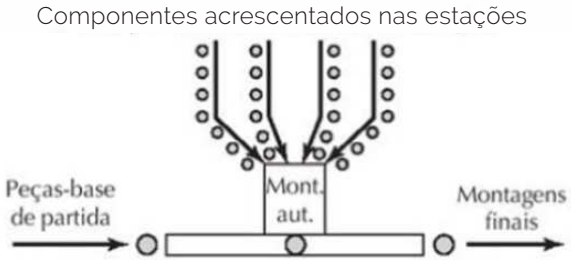
Fonte: Groover (2011, p. 394).

No arranjo em carrossel, pode-se visualizar a associação de dois outros arranjos: o de mesa rotativa com o de linha reta. Assim, esse arranjo

mistura outros fluxos de trabalho, sendo operado por meio de sistemas de transferência contínua que podem ser síncronas ou assíncronas. O mecanismo assíncrono é mais empregado em sistemas que são parcialmente automatizados.

Por fim, tem-se o arranjo físico de montagem de estação única, ilustrado na figura a seguir.

Figura 18 – Montagem de estação única



Fonte: Groover (2011, p. 394).

Como o próprio nome pressupõe, nesse modelo de arranjo usa-se um único local para a realização de todo o processo de montagem de um produto. Nesse caso, as peças-base vão sendo adicionadas em posicionamentos estacionários na própria estação até a obtenção do produto e, em seguida, é realizada a retirada da montagem da estação. Comparando-o aos demais arranjos, tem-se que o de estação única resulta em um processo mais lento de montagem que os demais aqui apresentados.

Modo de Liberação de Peças nas Estações de Trabalho

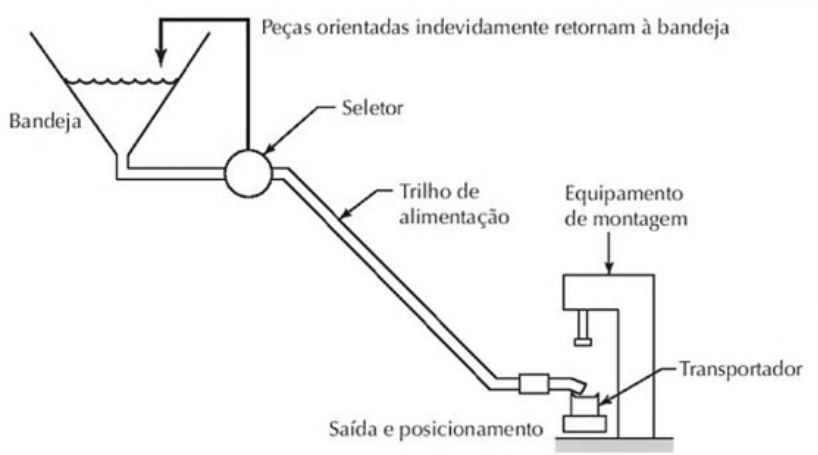
Para cada um dos tipos de arranjos das estações de trabalho de montagem automáticas apresentadas no tópico anterior, tem-se a realização de algumas atividades, podendo acontecer uma ou outra ou ambas as tarefas.

- É realizada a distribuição de uma peça para o dispositivo de montagem e esta é adicionada à peça-base que já estava disposta no dispositivo.

- É desenvolvida uma operação de união ou fixação para conexão definitiva das peças. Esse tipo de atividade, quando realizado em arranjo de estação única, é repetido diversas vezes para acoplagem das diversas partes do produto.

No caso da primeira atividade descrita, esta exige a distribuição das peças no dispositivo de montagem. Veja a figura a seguir:

Figura 19 – Esquema geral de um dispositivo de montagem



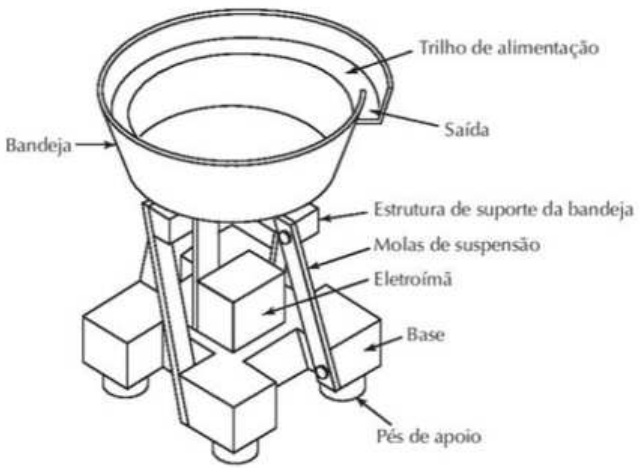
Fonte: Groover (2011, p. 398).

Tal processo, de distribuição das peças no dispositivo de montagem se desenvolve por meio do uso das ferramentas a seguir:

- Uma bandeja é normalmente utilizada para o carregamento dos componentes na estação. Bandejas específicas depositam tipos diferentes de elementos. Em geral, coloca-se certa quantidade de componentes nas bandejas e as peças se dispõem de forma aleatória sobre ela.

- As peças das bandejas são removidas por meio de um alimentador de peças, sendo distribuídas no ambiente de montagem. As bandejas e os alimentadores normalmente operam em conjunto, como na Figura 20.

Figura 20 – Bandeja vibratória e alimentador



Fonte: Groover (2011, p.396).

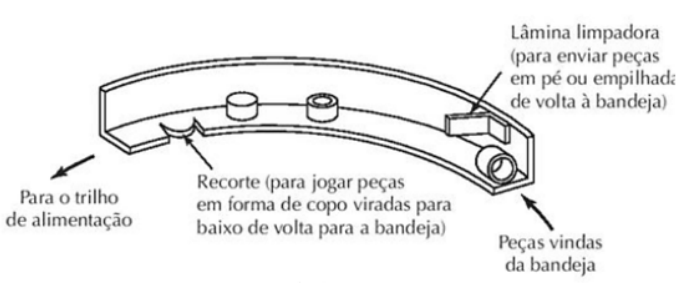
ACESSE:

Assista ao vídeo disponibilizado no link e visualize como se desenvolve o processo de organização de peças com orientação padrão em um alimentador de bandeja vibratória. Acesse clicando aqui.

- A orientação das peças é direcionada de maneira padrão, ou seja, as peças que foram depositadas aleatoriamente nas bandejas são organizadas por meio de um sistema seletor, que as filtra de acordo com a orientação. Desse modo, só passam as que estão na direção desejada por meio de um sistema orientado que induz à mudança da orientação das peças de maneira que adotem a direção que se deseja.

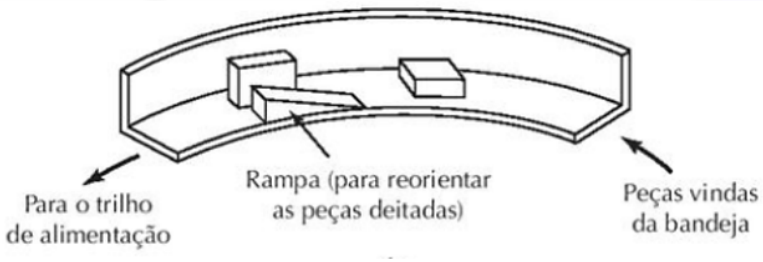
As figuras a seguir apresentam o mecanismo seletor e orientador separadamente. Entretanto, esses dois elementos são empregados, normalmente, em conjunto.

Figura 21 – Seletor



Fonte: Groover (2011, p. 396).

Figura 22 – Orientador



Fonte: Groover (2011, p. 396).

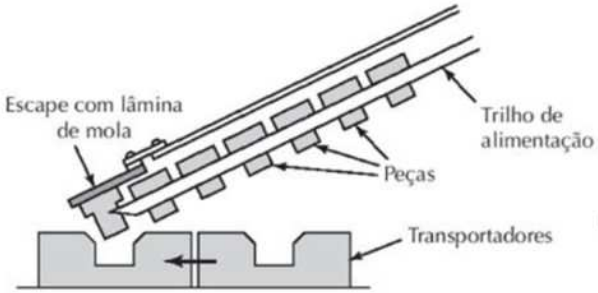
- Após o processo anterior, os componentes vão sendo separados entre si com distanciamentos fixos. Por meio de um trilho de alimentação, as peças são movidas para o dispositivo de montagem. Essa trilha de alimentação normalmente pode ser motorizada ou pode ser por gravidade.
- Por fim, por meio de um sistema de escape e posicionamento, os elementos são retirados do trilho de alimentação em intervalos definidos de tempo e são colocados em pontos específicos da estação de montagem.

A seguir são apresentados alguns modelos de escape e posicionamento existentes.

Figura 23 – Dispositivo de posicionamento vertical em mesa giratória

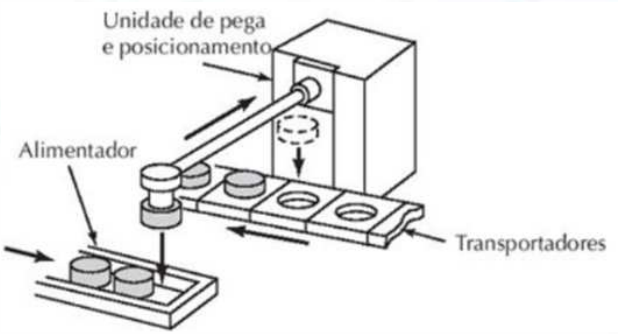
Fonte: Groover (2011, p. 397).

Figura 24 – Dispositivo de escape de peças em forma de rebite



Fonte: Groover (2011, p. 397).

Figura 25 – Dispositivo que pega e posiciona peças



Fonte: Groover (2011, p. 397).

Por meio dos sistemas de montagem, é possível produzir uma ampla variedade de produtos. A depender do tipo de produto, escolhe-se a melhor configuração de distribuição dos componentes nos dispositivos de montagem.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que, em um processo de montagem automatizada, os processos que implementam a composição de peças para a formação de um produto final em uma linha de produção são realizados a partir do uso de dispositivos mecanizados e automatizados para a realização de todas as operações necessárias nesse processo. A automatização dos sistemas de montagem, assim como a automatização de outros processos industriais, é uma estratégia que demanda elevados investimentos de capital e muito planejamento por parte do setor administrativo. Dessa forma, é um processo que deve ser planejado com cautela. Existem diversos arranjos que podem ser adotados para configurar fisicamente um sistema de montagem em uma planta de processamento industrial; os mais comuns são: montagem em linha, em mesa rotativa, em carrossel e de estação única.

Fundamentos da Manufatura Celular

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar os elementos e processos da manufatura celular, classificando e codificando as famílias de peças e a aplicação da tecnologia. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Manufatura Celular

A manufatura celular consiste em um processo de fabricação com base na fabricação just in time, traduzindo: fabricação "na hora certa".

Figura 26 – Just in time

Fonte: Pixabay

SAIBA MAIS:

Just In Time compreende um sistema de administração da produção embasado na determinação do produto que deve ser processado na hora exata. Conheça um pouco mais sobre esse sistema. Acesse clicando aqui.

A fabricação just in time remete a um processo de fabricação enxuta, ou seja, que só produz a quantidade almejada de produtos, sem deixar muitos componentes excedentes em estoque.

Esse tipo de manufatura tem como objetivo potencializar o processo de fabricação para que possam ser produzidos os mais agilmente possível os produtos almejados, com ampla variedade de produção, mas com o menor índice de desperdício.

A manufatura celular consiste em um método que visa à melhoria dos processos, sendo relevante para a filosofia de fabricação enxuta. É basicamente executada pensando na reconfiguração do chão de fábrica visando acomodar a maior eficiência possível para o processo total desenvolvido. **Esse modelo de manufatura enxuta auxilia as** empresas a construírem um portfólio variado de produtos para seus clientes com o mínimo de desperdício possível.

Figura 27 – Representação de processo produtivo de papel higiênico

Fonte: Pixabay

A manufatura celular consiste em um layout de produção planejado e construído para acomodação de fábricas que possuem uma produção com base em lotes menores. Nessas células, equipamentos, máquinas,

caixas de peças, ferramentas e estações de trabalho são dispostos para acomodar um fluxo otimizado de produção contínua.

O processo de manufatura celular se baseia no uso de várias "células" ao longo de uma linha de montagem, em que estas são formadas, cada uma, por uma ou várias máquinas diferentes para a execução de uma dada atividade.

> Uma célula é uma pequena unidade organizacional [...] projetada para explorar semelhanças em como você processa informações, fabrica produtos e atende clientes. Células de manufatura [localizam de perto] pessoas e equipamentos necessários para processar famílias de produtos semelhantes. [Antes da celularização, peças] podem ter viajado quilômetros para visitar todos os equipamentos e mão de obra necessários para sua fabricação [...] Após a reorganização, famílias de peças semelhantes são produzidas juntas dentro dos limites físicos das células que abrigam a maioria ou todos os recursos necessários, [...] facilitando o fluxo rápido e o processamento eficiente de materiais e informações... Além disso, os operadores de células podem ser treinados em várias máquinas, engajar-se em rotação de trabalho, e assumir responsabilidades por tarefas [que] anteriormente pertenciam a supervisores e equipe de suporte [incluindo] atividades como planejamento e programação, controle de qualidade, solução de problemas, pedidos de peças, interface com clientes e fornecedores e manutenção de registros. (HYER; BROWN, 2002, p. 2)

Ao longo da linha de montagem proposta para a configuração da manufatura celular, o componente é movido de uma célula para outra, cada estação completando parte do processo de fabricação.

Equipamentos e estações de trabalho são organizados em uma sequência que tolera um fluxo suave de materiais e componentes ao longo do processo, com transporte ou atraso mínimo (AMIA, 2022, online).

É bastante comum a organização das células em um arranjo com "forma de U", tendo em vista que essa configuração possibilita a atuação de um supervisor se movimentando rapidamente e facilmente, com maior capacidade de observação de todo o processo.

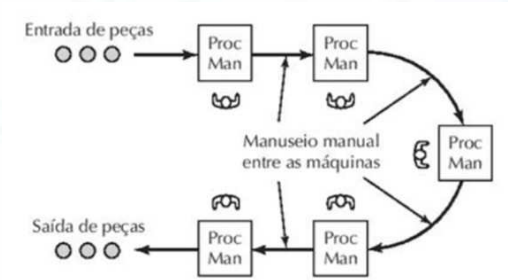
Figura 28 – Manufatura celular em forma de U

Fonte: AMIA (2022, s.p., online).

A manufatura celular apresenta grande quantidade de flexibilidade. Ela faz uso de máquinas automáticas, por meio das quais simples alterações podem ser implementadas rapidamente. Isso possibilita que seja acomodada uma variedade de dimensões de produtos produzidos, com pequenas alterações no design geral e, até mesmo em situações mais extremas, a alteração completa do design geral do produto, extraordinária rapidez e precisão.

Para operar em uma célula em forma de U, é necessário reduzir as distâncias entre os equipamentos e estações de trabalho adjacentes, para que as fases iniciais do processo sejam dispostas próximas às fases finais do processo, reduzindo, assim, a distância de acesso a cada etapa e ciclo.

Figura 29 – Célula de máquinas com manuseio manual

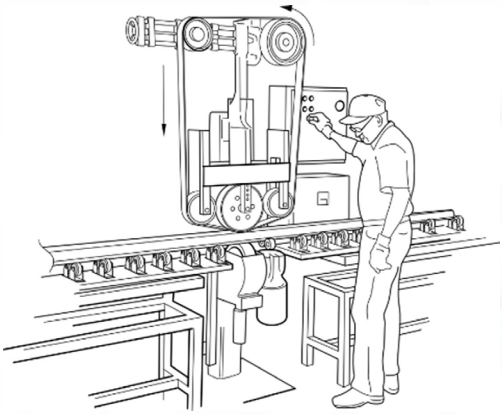


Fonte: Groover (2011, p. 424).

Para implementar a manufatura celular, é necessário:

- Organizar suas operações e equipamentos em célula em forma de U lógica e validada.
- Capacitar os operadores e definir operadores multimáquinas e multiqualificados como padrão.
- Dar preferência a máquinas pequenas e flexíveis.
- Usar a automação autônoma para eliminar a observação de máquinas. A partir da ideia de automação autônoma, é possível que haja autonomia no processo de automação, ou seja, uma automação mais inteligente (AMIA, 2022).

Figura 30 – Equipamento industrial que demanda ajuste por operador



Fonte: Pixabay

O projeto de células para manufatura celular demanda: a análise e documentação do processo atual; a definição das famílias de produtos que a célula irá produzir; a definição do equilíbrio de trabalho para a criação de fluxo entre as estações de trabalho que atenda às restrições de demanda; o projeto ergonômico de cada célula; e a implementação de processo de melhoria contínua, em que o processo é analisado, testado e melhorado continuamente.

Tecnologia de Grupo

Uma maneira inteligente de se manufaturar peças é por meio do agrupamento e identificação de peças que apresentem semelhanças em alto grau. Essa ideia possibilita extrair o máximo de benefícios em termos de projeto e produção de peças. Dessa forma, a manufatura celular faz uso da tecnologia de grupos.

Figura 31 – Processo de acoplamento de tampas em latas de cerveja

Fonte: Pixabay

A tecnologia de grupos, segundo Groover (2011), é uma filosofia de manufatura que identifica e agrupa peças parecidas, de modo que

seja possível extrair as vantagens dessas semelhanças no projeto e na produção.

Exemplo: Imagine que uma planta industrial produz 20 mil peças de tipos distintos. É possível agrupar boa porção dessas peças em famílias diferentes, de forma que os componentes de uma mesma família tenham o mesmo processamento.

A adoção da tecnologia de grupo torna a manufatura mais eficiente, tendo em vista que ela possibilita que células se especializem na produção de uma dessas famílias de peças, originando assim a manufatura celular na prática.

É importante, antes de tudo, que algumas considerações sejam avaliadas para a verificação da possibilidade de adoção da tecnologia de grupos, a saber:

- Se a planta atual da empresa utiliza produção em lotes tradicional e um arranjo por processos que acaba por demandar muito esforço no manuseio de materiais e no alto índice de elementos estocados, com processo de manufatura longo.
- Se as peças produzidas pela empresa podem ser agrupadas por famílias. Essa condição é importante para a adequação de cada célula para produção específica de cada uma das famílias obtidas.

Duas questões importantes que são visualizadas como problemas durante a implementação das tecnologias de grupos em uma empresa são:

- O processo de identificação das famílias de peças: essa operação demanda a reanálise de todos os projetos de peças que são produzidos, de maneira que estes sejam relacionados e, posteriormente, agrupados em famílias com alta similaridade.
- O processo de rearranjo de máquina nas células: consta como uma operação que necessita de planejamento e investimento, tendo em vista que, além de interromper a produção, demanda mão de obra especializada para manuseio e reinstalação dos equipamentos corretamente.

Apesar de ser um complexo projeto, a adoção de tecnologia de grupo oferece diversos benefícios para as indústrias, por exemplo:

- Possibilita que as ferramentas sejam padronizadas em sistemas de fixação de preparação de equipamentos.
- Há redução do manuseio de materiais, visto que as distâncias percorridas no interior da célula são menores em comparação com o uso da fábrica inteira.
- Há simplificação de cronograma de produção e planejamento de processos.
- O tempo de preparação é menor, o que diminui o ciclo total de processamento.
- Há redução do trabalho em andamento ou work in progress.
- Há melhoria na rotina do trabalhador devido às mudanças na colaboração entre trabalhadores.
- O trabalho final é considerado de maior qualidade.

Família de Peças

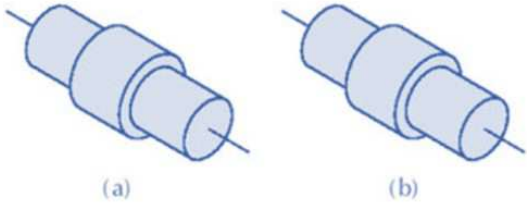
Uma família de peças compreende todas as peças que apresentam característica físicas, como formatos geométricos, tamanho etc. e etapas de processamento em comum.

Dentro de uma mesma família, as peças não são iguais. Elas são diferentes, mas apresentam semelhanças em parâmetros importantes utilizados durante o processamento, ou seja, o que se deseja não é que as peças sejam iguais, mas que tenham semelhanças o suficiente para serem componentes de uma mesma família de peças.

Exemplo: Duas peças de mesmo projeto geométrico podem ser confeccionadas a partir de composições materiais diferentes. Nesse caso, elas tendem a ter parâmetros e manufatura diferentes, tendo como base as características do material.

Observe a figura a seguir.

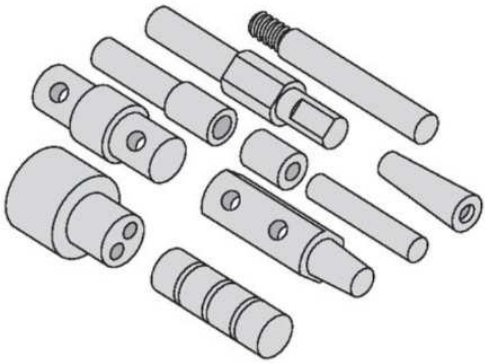
Figura 32 – Objetos idênticos, mas produzidos a partir de materiais diferentes



Fonte: Groover (2011, p. 415).

Note que em (a) é ilustrada uma peça produzida de aço-cromo 1015 niquelado em 1 milhão de itens/ano, com tolerância de +- 0,01 polegadas, enquanto em (b) é produzida uma peça de aço inoxidável de liga 18/8, cem itens/anos como tolerância de +- 0,001 polegadas. Observe, porém, na figura a seguir, que são representadas diferentes peças, com geometrias diferentes. Nesse caso, cada tipo de peça possui um projeto específico.

Figura 33 – Família de peças com manufatura semelhante, mas com atributos de projeto diferentes



Fonte: Groover (2011, p. 415).

Para realizar o agrupamento de peças em uma mesma família são empregados três métodos gerais:

- O processo de inspeção visual das peças.
- O método da classificação e codificação de peças.

- O método da análise de fluxo de produção.

O método de inspeção visual é bastante grosseiro e é o mais barato de implementar. Todavia, ele demanda a classificação dos grupos apenas pela análise visual de uma pessoa das peças ou de fotografias das peças, verificando as características geométricas sem muita precisão.

O método de classificação e codificação de peças, por sua vez, demanda maior tempo de análise. No caso, as semelhanças são investigadas por meio de sistema de codificação. São diferenciadas duas classes de similaridade: os atributos de projeto, que relacionam o formato, tamanho e material das peças; e os atributos de manufatura, que relacionam as etapas de processamento.

O processo de classificação e codificação de peças demanda que um analista examine cada um desses atributos em tabelas de características ou por meios computacionais, que torna o processo mais rápido.

É comum o uso do processo de classificação e codificação de peças em sistemas que se baseiam em atributos de projetos de peças, de manufatura de peças e em ambos os atributos.

O método de análise de fluxo de produção usa informações presentes em planilhas de rota de produção em vez do desenho das peças. As peças que possuem caminhos de processamento semelhantes são identificadas em famílias de peças. Ainda, são usados dados de manufatura para classificação das famílias.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a manufatura celular consiste em um layout de produção planejado e construído para acomodação de fábricas que possuem produção com base em lotes menores. Nessas células, equipamentos, máquinas, caixas de peças, ferramentas e estações de trabalho são dispostos para acomodar um fluxo otimizado de produção contínua. O processo de manufatura celular se baseia no uso de várias "células" ao longo de uma linha de montagem, em que estas são formadas, cada uma, por uma ou várias máquinas diferentes para execução de uma dada atividade. É bastante comum a organização das células em um arranjo com "forma de U". O projeto de células para manufatura celular demanda: a análise e documentação do processo atual; a definição das famílias de produtos que a célula irá produzir; a definição do equilíbrio de trabalho para a criação de um fluxo entre as estações de trabalho que atenda às restrições de demanda; o projeto ergonômico de cada célula; e a implementação de processo de melhoria contínua, em que o processo é analisado, testado e melhorado continuamente.

REFERÊNCIAS

AMIA. AMIA Systems. **What is cellular manufacturing?** 2022. Disponível em: https://www.amia-systems.com/what-is-cellular-manufacturing/. Acesso em: 30 mar. 2022.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. São Paulo: Pearson, 2011.

HYER, N.; BROWN, K. A. Work cells with staying power: lessons for process-complete operations. C**alifornia Management Review**, v.1, n.46, 2002

RIBEIRO, M.**Automação industrial**. Salvador: [s.n.], 1999.

ROGGIA, L.; FUENTES, R.C. **Automação industrial**. Santa Maria: E-tec Brasil, 2016.

ROSARIO, J.M. **Automação industrial.** São Paulo: Editora Baraúna, 2009.